

BILAGA 1 DRIFTKORT
RITNINGSFÖRTECKNING

JENNINGSSKOLAN
ROBERTSFORS
CENTRALKÖK

Styr- och övervakning

Daterad 2024-12-20
Ändrad XXXX-XX-XX

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Norconsult AB
Belonasvängen 2A
941 52 Piteå
Tel: +46 10 141 80 00
Fax: +46 10 141 80 01
Norconsult.com

Norconsult 

Uppdrags nr
108 83 71
Datum
2024-12-20

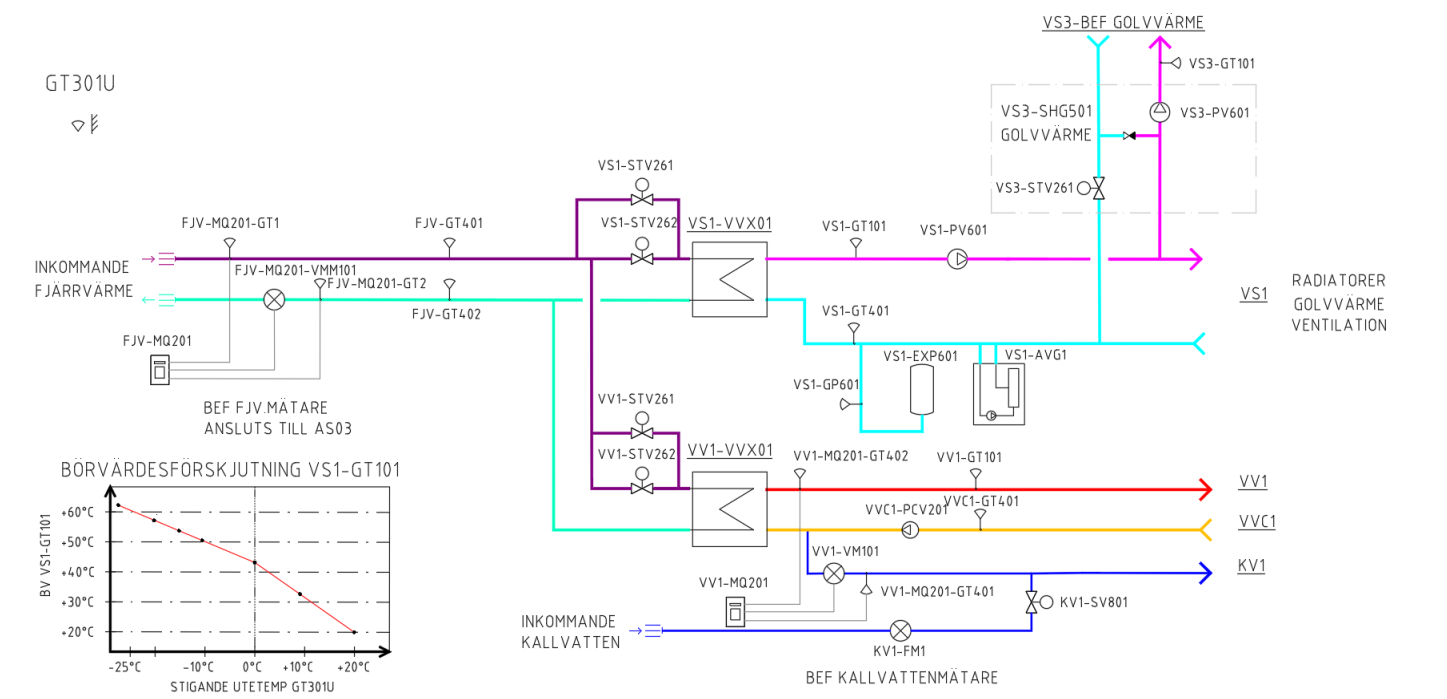
Handläggare
ABd
Ansvarig
ABd



ROBERTSFORS
KOMMUN

Norconsult  ROBERTSFORS KOMMUN		RITNINGSFÖRTECKNING - DRIFTKORT			Uppdragsnummer 108 83 71	Blad nr 2 (2)
		Uppdrag Jenningskolan Robertsfors Centralkök			Sign ABd	
					Datum 2024-11-20	
					Revideringsdatum 2024-12-18	
		Status FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Fack SÖ	
Ritningsnummer	Änd	Ritningens beteckning			Ritningsdatum	Ändringsdatum
S81-56-101		Driftkort UC – VP1/VS1/VS3/KV1/VV1/VVC1			2024.11.20	
S81-56-102		Driftkort värmeåtervinning – VÅV1			2024.11.20	
S81-57-101		Driftkort ventilation - LA01			2024.11.20	
S81-57-102		Driftkort ventilation - KF301 Kylmaskinsrum			2024.11.20	
S81-57-103		Driftkort ventilation - KF302 Elrum			2024.11.20	
S81-57-104		Driftkort ventilation - KF303 Soprum			2024.11.20	
S81-57-105		Driftkort ventilation - KF304 Kylrumsvägg			2024.11.20	
S81-57-106		Driftkort ventilation - IK201:1 Kombiugn imkåpa			2024.11.20	
S81-57-107		Driftkort ventilation - IK201:2 Kokgryta imkåpa			2024.11.20	
S81-57-108		Driftkort ventilation - IK201:3 Grill imkåpa			2024.11.20	
S81-57-109		Driftkort ventilation - IK202 Dietkök imkåpa			2024.11.20	
S81-57-110		Driftkort ventilation - IK401 Tunneldisk diskåpa			2024.11.20	
S81-57-111		Driftkort Ventilation- MH270 Torkrum				
S81-57-112		Driftkort Ventilation- Matsal			2024.11.20	
S81-63-101		Driftkort elfunktioner - Larm			2024.11.20	

 ROBERTSFORS KOMMUN 	JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	DRIFTKORT VÄRME UNDERCENTRAL VP01 / VS01 / VS03 KV01 / VV01 / VVC01	SIDA 1(3) DAT 2024-12-20 REV
			S81-56-101
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Uppdragsnummer 108 83 71



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Anläggningen är ansluten till kommunens fjärrvärmenät.
 Värmeväxlare VV01-VVX01 bereder varmvatten för tappställen.
 Värmeväxlare VS01-VVX01 bereder värme för byggnaden.

Systemlösning

Värmesystemet består av Högfors vvx-enhet GST-2 med påbyggd prefab styrutrustning Regin Exigo Ardo HCA283DWM-4.

EI

Pumpar, energimätare och reglerutrustning är anslutna till platsbyggt apparatskåp AS03 placerad i UC38.

Manöver

Pumpar manövreras via omkopplare i DHC.
 Driftlägen: Från-Auto

DRIFTFUNKTION

Enhet ansluts till DUC via Modbus TCP/IP och integreras till överordnat system.
 Grafik anpassas till att visualisera aggregat med specifikation och inställningar angivet i detta driftkort.

För tillverkarens övergripande funktioner av enhet hänvisas till tillverkarens egna driftkort.

Specifika funktioner angivna i detta driftkort skall uppfyllas genom inprogrammerad överordnad applikation i DUC, vilken skall påverka aggregatet via dess kommunikationsinterface till att uppnå angiven funktion.

Komponenter monterade utanför Högfors enhet integreras med enhetens prefab styrutrustning för visualisering och påverkan via DUC/OP och DHC.

Temperatur VS01

Temperaturgivare VS01-GT101 reglerar ventilställdonen VS01-STV261/STV262 så att framledningstemperaturen konstanthålls vid inställt värde. Utegivare AS01-GT301U förskjuter börvärdet i DUC för VS01-GT101 enligt kurva.
 Temperaturgivare VS1-GT401 mäter aktuell returtemperatur i värmesystem.

Temperatur VV01

Temperaturgivare VV01-GT101 reglerar ventilställdonen VV01-STV261/STV262 så att framledningstemperaturen konstanthålls vid inställt värde.
 Temperaturgivare VS01-GT401 mäter aktuell returtemperatur i VVC-ledning.

Temperatur VS03

Temperaturgivare VS03-GT101 reglerar ventilställdon VS03-STV261 så att framledningstemperaturen konstanthålls vid inställt värde.

 ROBERTSFORS KOMMUN		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	DRIFTKORT VÄRME UNDERCENTRAL VP01 / VS01 / VS03 KV01 / VV01 / VVC01	SIDA 2(3) DAT 2024-12-20 REV
				S81-56-101
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer 108 83 71

Tryck

VS01: Intern automatik i pumpar reglerar, via inbyggd varvtalsregulator, varvtal för aktuell pump så att trycket konstanthålls vid inställt värde. Börvärde ställs på respektive pump

Pumpdrift

VS01: Cirkulationspump VS01-PV601 styrs till drift vid värmebehov.

VS03: Pump VS03-PV601 styrs till drift vid värmebehov.

När inget värmebehov föreligger, utetemperaturen överstiger inställt medelvärde under inställd tid, stoppar aktuell pump. Ventilställdon stänger. Pump styrs omvänt till drift då medeltemperaturen ute understiger inställt värde eller när utetemperaturen momentant understiger inställt värde.

VV01: Pump VV01-PV601 styrs till kontinuerlig drift.

Motionering pumpar/ventiler

Vid stopp motionskör pumpar enligt, i DUC, inställd tid. Vid motionering av pump motioneras även tillhörande styrventil/ventilställdon genom att ventil öppnar helt och därefter stänger igen efter att pump stoppat.

SÄKERHETSFUNKTIONER

Regulatorer

Vissa regulatorer (se "Larmfunktioner") är försedda med tidsfördröjda larm vid avvikelse mellan bör- och ärvärde över/under inställt gränsvärde.

Tryckvakt

Understiger trycket vid tryckgivare VS01-GP601 inställt värde utgår larm.

Motordrift

Styrning av pumpar sker från prefab styrutrustning samt av DUC direkt mot pump. **Driftindikering** från pump erhålls av prefab styrutrustning samt av DUC direkt från pump.

Driftfelslarm från pump är av konflikttyp och innebär felaktig driftindikering.

Pumpdrift

Vid drift- eller kommunikationsfel på pumpar utgår A-larm.

Kallvattenavstängning

När inbrottslarm indikerar det är pålarmat stänger, via DUC, ventilställdon KV01-SV801. Omvänt öppnar KV01-SV801 igen när inbrottslarm ej längre indikerar pålarmat.

Energibortfall

Vid energibortfall stänger ventilställdon VV01-STV261/STV262.

Vid energibortfall öppnar ventilställdon KV01-SV801.

KOMMUNIKATION

Signaler, pump

Följande värden kommuniceras via [Modbus|Bacnet] för presentation i BMS:

- Aktuell utsignal till motor [%].
- Börvärde tryck/flöde [kPa / l/h]
- Ärvärde tryck/flöde [kPa / l/h]
- Momentan effekt [W]
- Driftläge [Fast varvtal / Konstant tryck / Variabelt tryck]
- Samtliga larm

Mätning

Följande värden kommuniceras via [M-Bus] för presentation i BMS:

- Energiförbrukning (**FJV-MQ201**) innevarande dygn [kWh]
- Energiförbrukning (**FJV-MQ201**) föregående dygn [kWh]
- Mätarställning (**FJV-MQ201**) för energiförbrukning [kWh]
- Mätarställning (**VV01-MQ201**) [MWh]
- Effekt (**VV01-MQ201**) [kW]
- Framledningstemperatur (**VV01-MQ201**) [°C]
- Returtemperatur (**VV01-MQ201**) [°C]
- Flöde (**VV01-MQ201**) [m3/h]
- Mätarställning (**VV01-MQ201**) [m3]

 ROBERTSFORS KOMMUN 		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK			DRIFTKORT VÄRME UNDERCENTRAL VP01 / VS01 / VS03 KV01 / VV01 / VVC01		SIDA 3(3) DAT 2024-12-20 REV S81-56-101
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer 108 83 71		

LARMFUNKTIONER

Larm indikeras i DUC och överförs till BMS.

Larm från	Orsak	Prio	Återställning
VS01-PV601	Driftfel	A	BMS
VS01-PV601	Kommunikationsfel	A	BMS
VS01-PV601	Tekniska larm	A	BMS
VS01-GT101	Regulatorlarm temperatur	A	BMS
VS01-GP601	Utlöst tryckvakt	A	BMS
VS03-PV601	Driftfel	A	BMS
VS03-PV601	Kommunikationsfel	A	BMS
VS03-PV601	Tekniska larm	A	BMS
VV01-PV601	Driftfel	B	BMS
VV01-GT101	Regulatorlarm temperatur	B	BMS
KV01-SV801	Ventilställdon fel	B	BMS

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

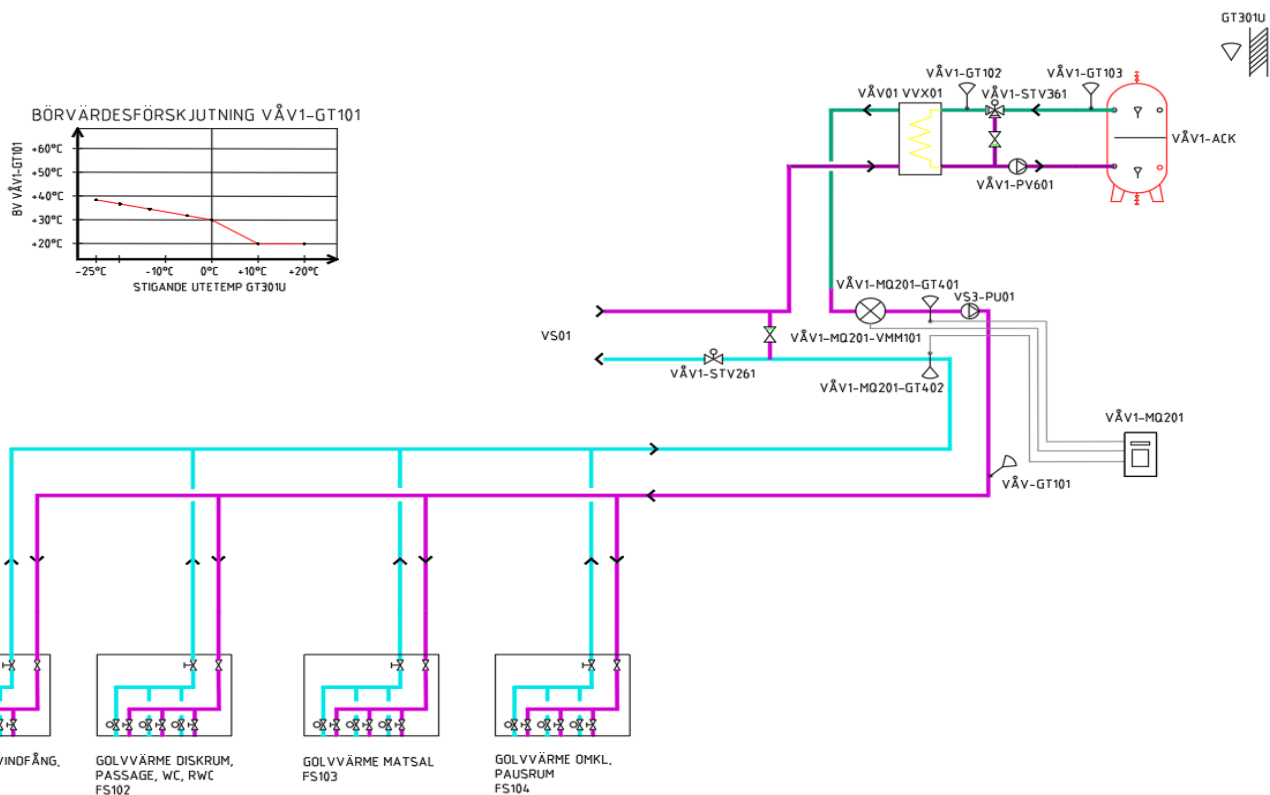
Inställningsvärden inställs via BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
VS01-GT101	Temp. framledning	Enligt kurva	BMS
VS01-GP601	Lågt tryck	100 kPa diff10 kPa	BMS
VS03-GT101	Temp. framledning	+30°C	BMS
VV01-GT101	Temp. framledning	Enligt kurva	BMS
Pumpdrift	Pumpstopp		
VS01-PV601	Medeltemp (rullande 48 tim)	<+14°C Diff 2°C	BMS
VS01-PV601	Momentan startemp	<+10°C	BMS
VS01-PV601	Motionskörning	MÅ 08.00-08.01	BMS
VS03-PV601	Medeltemp (rullande 48 tim)	<+14°C Diff 2°C	BMS
VS03-PV601	Momentan startemp	<+10°C	BMS
VS03-PV601	Motionskörning	MÅ 08.00-08.01	BMS
Regulatorer			
VS01-GT101	Larm avv. BV/ÄV	+/-5°C, 30 min	BMS
VS03-GT101	Larm avv. BV/ÄV	+/-5°C, 30 min	BMS
VV01-GT101	Larm avv. BV/ÄV	+/-5°C, 30 min	BMS

I/O-LISTA

Objekt	Jenningssskolan																	L- leverans
Revidering																		M- montage
Datum																		A- anslutning
																		F-funktion
																		K- kabel
UC																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	VE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Övrigt	AS	Kabeltyp
	FJV	GT401	UBB.32	L,M,A,F,K											Tempgivare		AS03	
	FJV	GT402	UBB.32	L,M,A,F,K											Tempgivare		AS03	
	FJV	MQ201-GT1	UBB.32	A,F,K	L,M,A										Tempgivare	Befintlig	AS03	
	FJV	MQ201-GT2	UBB.32	A,F,K	L,M,A										Tempgivare	Befintlig	AS03	
	FJV	MQ201-VMM101	UGA	A,F,K	L,M,A										Värmemängdsmätare	Befintlig	AS03	
	FJV	MQ201	UG	A,F,K	L,M,A										Energimätare M-bus	Befintlig	AS03	
	VS1	AVG1											1		Avgasare larm		AS03	
	VS1	GP601	UBC.32	A,F,K	L,M								1		Tryckvakt		AS03	
	VS1	GT101	UBB.32	L,A,F,K		M					1				Tempgivare		AS03	
	VS1	GT401	UBB.32	L,A,F,K		M					1				Tempgivare		AS03	
	VS1	PV601	PKB	F,K	L,M,A						1			1	Cirkulationspump Modbus		AS03	
	VS1	STV261	UEC.13	L,M,A,F,K								1			Ställdon		AS03	
	VS1	STV262	UEC.13	L,M,A,F,K								1			Ställdon		AS03	
	VS3	PV601	PKB	F,K	L,M,A						1			1	Cirkulationspump Modbus		AS03	
	VS3	GT103	UBB.32	L,A,F,K		M					1				Tempgivare		AS03	
	VS3	STV261	UEC.13	L,M,A,F,K								1			Ställdon		AS03	
	VV1	GT101	UBB.32	L,A,F,K		M					1				Tempgivare		AS03	
	VV1	MQ201-GT401	UBB.32	A,F,K	L,M,A										Tempgivare		AS03	
	VV1	MQ201-GT402	UBB.32	A,F,K	L,M,A										Tempgivare		AS03	
	VV1	MQ201-VMM101	UGA	A,F,K	L,M,A										Värmemängdsmätare		AS03	
	VV1	MQ201	UG	A,F,K	L,M,A										Energimätare M-bus		AS03	
	VV1	STV261	UEC.13	L,M,A,F,K								1			Ställdon		AS03	
	VV1	STV262	UEC.13	L,M,A,F,K									1		Ställdon		AS03	
	VVC1	GT401	UBB.32	L,A,F,K		M					1				Tempgivare		AS03	
	VVC1	PCV201	PKB	F,K	L,M,A						1			1	Cirkulationspump Modbus		AS03	
	KV1	SV801	PSA.7	L,M,A,F,K										1	Vattenbrytare ställdon 24V ON/OFF	Signal inbrottslarm till DUC	AS03	
	AS03	GT301U	UBB.42	L,M,A,F,K							1				Utetemperaturgivare		AS03	

 ROBERTSFORS KOMMUN Norconsult	JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	DRIFTKORT VÄRME VÄRME- ÅTERVINNING VÅV1	SIDA 1(3) DAT 2024-12-20 REV
			S81-56-102
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	Uppdragsnummer 108 83 71



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

VÅV01-krets är ansluten till kökskyla för – värmeåtervinning av värme. Värmeväxlare VÅV01-VVX01 bereder värme för golvvärme FS101-102-103-104. VS01 används som värmetillskott om det finns ett stort värmebehov och energin från värmeåtervinningen inte räcker till.

EI

Pumpar, energimätare och reglerutrustning är anslutna till platsbyggt apparatskåp AS03 placerad i UC38.

Manöver

Pumpar manövreras via omkopplare i DHC. Driftlägen: Från-Auto

DRIFTFUNKTION

Temperatur VÅV01

Temperaturgivare VÅV01-GT101/GT102 reglerar, via DUC, ventilställdonen VÅV01-STV261 och VÅV1-STV361 i sekvens så att framledningstemperaturen konstanthålls vid inställt värde. Utegivare AS01-GT301U förskjuter börvärdet i DUC för VÅV01-GT101 enligt kurva.

Temperaturgivare VÅV01-GT103 reglerar, via BMS/AK-SM810, bypass ventil (GCBP) betjänande HD1 (återvinning) så att inställt värde uppnås när värmebehov föreligger. Bypass ventil GCPB skall ha start-stoppsignal via KA1 apparatskåp från BMS-systemet.

Tryck

VÅV01: Intern automatik i pumpar reglerar, via inbyggd varvtalsregulator, varvtal för aktuell pump så att trycket konstanthålls vid inställt värde. Börvärde ställs på respektive pump

Pumpdrift

VÅV01: Cirkulationspump VÅV01-PV601 styrs till drift vid värmebehov.

När inget värmebehov föreligger, utetemperaturen överstiger inställt medelvärde under inställd tid, stoppar pump. Ventilställdon stänger. Pump styrs omvänt till drift då medeltemperaturen ute understiger inställt värde eller när utetemperaturen momentant understiger inställt värde.

VV1: Pump VS03-PU01 styrs till kontinuerlig drift.

Motionering pumpar/ventiler

Vid stopp motionsköras pumpar enligt, i DUC, inställd tid. Vid motionering av pump motioneras även tillhörande styrventil/ventilställdon genom att ventil öppnar helt och därefter stänger igen efter att pump stoppat.

 ROBERTSFORS KOMMUN		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK		DRIFTKORT VÄRME VÄRME- ÅTERVINNING VÅV1		SIDA 2(3) DAT 2024-12-20 REV
Norconsult						S81-56-102
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG			Uppdragsnummer 108 83 71	

SÄKERHETSFUNKTIONER

Regulatorer

Vissa regulatorer (se "Larmfunktioner") är försedda med tidsfördröjda larm vid avvikelse mellan bör- och ärvärde över/under inställt gränsvärde.

Motordrift

Styrning av pumpar sker från DUC direkt mot pump.
Driftindikering från pump erhålls av DUC direkt från pump.
Driftfelslarm från pump är av konflikttyp och innebär felaktig driftindikering.

Pumpdrift

Vid drift- eller kommunikationsfel på pumpar utgår A-larm.

Energibortfall

Vid energibortfall stänger ventilställdon VÅV01-STV261 och VÅV01-STV361.

LARMFUNKTIONER

Larm indikeras i DUC och överförs till BMS.

Larm från	Orsak	Prio	Återställning
VÅV01-PV601	Driftfel	A	BMS
VÅV01-PV601	Kommunikationsfel	A	BMS
VÅV01-PV601	Tekniska larm	A	BMS
VÅV01-GT101	Regulatorlarm temperatur	A	BMS

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

Inställningsvärden inställs via BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
VÅV01-GT101	Temp. framledning	Enligt kurva	BMS
VÅV01-GT103	Temp. Våv-laddning	Enligt anvisning	BMS/ AK-SM820
Pumpdrift	Pumpstopp		
VÅV01-PV601	Medeltemp (rullande 48 tim)	<+14°C Diff 2°C	BMS
VÅV01-PV601	Momentan startemp	<+10°C	BMS
VS01-PV601	Motionskörning	MÅ 08.00-08.01	BMS
Regulatorer			
VÅV01-GT101	Larm avv. BV/ÅV	+/-5°C, 30 min	BMS

KOMMUNIKATION

Signaler, pump

Följande värden kommuniceras via [Modbus|Bacnet] för presentation i BMS:

- Aktuell utsignal till motor [%].
- Börvärde tryck/flöde [kPa / l/h]
- Ärvärde tryck/flöde [kPa / l/h]
- Momentan effekt [W]
- Driftläge [Fast varvtal / Konstant tryck / Variabelt tryck]
- Samtliga larm

Mätning

Följande värden kommuniceras via [M-Bus] för presentation i BMS:

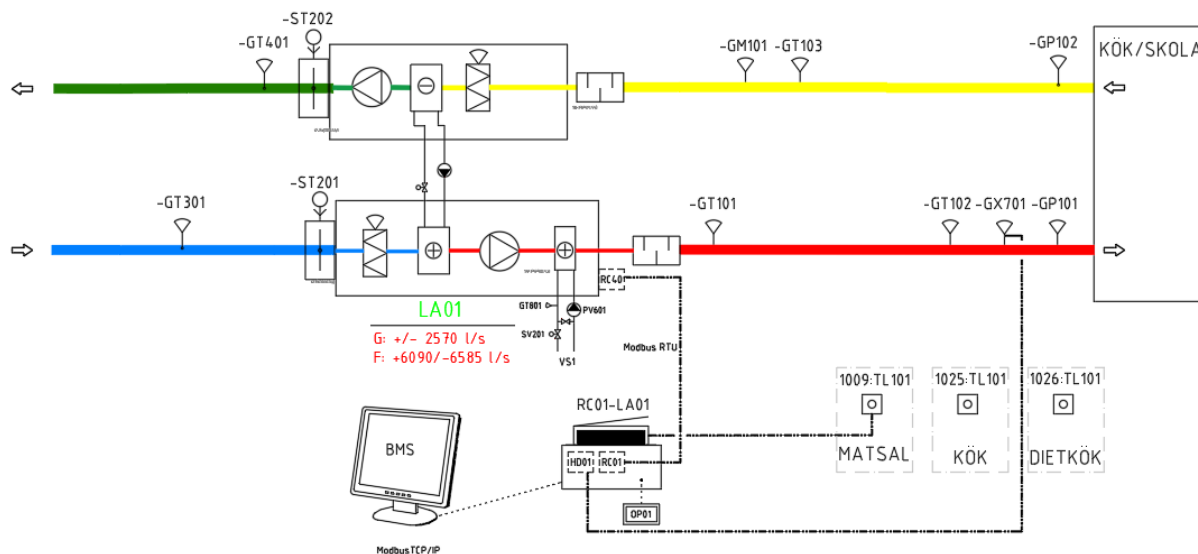
- Mätarställning (**VÅV01-MQ201**) [MWh]
- Effekt (**VÅV01-MQ201**) [kW]
- Framledningstemperatur (**VÅV01-MQ201**) [°C]
- Returtemperatur (**VÅV01-MQ201**) [°C]
- Flöde (**VÅV01-MQ201**) [m3/h]
- Mätarställning (**VÅV01-MQ201**) [m3]

 ROBERTSFORS KOMMUN Norconsult		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	DRIFTKORT VÄRME VÄRME- ÅTERVINNING VÄV1	SIDA 3(3) DAT 2024-12-20 REV S81-56-102
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG		Uppdragsnummer 108 83 71

I/O-LISTA

Objekt	Jenningskolan																	L- leverans
Revidering																		M- montage
Datum	2024-12-04																	A- anslutning
																		F-funktion
																		K- kabel
#VALUE!																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	LE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Övrigt	AS	Kabeltyp
	VÄV01	GT101	UBB.32	L,A,F,K		M					1				Tempgivare		AS03	
	VÄV01	GT102	UBB.32	L,A,F,K		M					1				Tempgivare		AS03	
	VÄV01	PV601	PKB	F,K	L,M,A						1			1	Cirkulationspump Modbus		AS03	
	VÄV01	STV261	UEC.13	L,M,A,F,K								1			Ställdon		AS03	
	VÄV01	STV361	UEC.13	L,M,A,F,K								1			Ställdon		AS03	
	VÄV01	MQ201-GT401	UBB.32	A,F,K	L,M,A										Tempgivare		AS03	
	VÄV01	MQ201-GT402	UBB.32	A,F,K	L,M,A										Tempgivare		AS03	
	VÄV01	MQ201-VMM101	UGA	A,F,K	L,M,A										Värmemängdsmätare		AS03	
	VÄV01	MQ201	UG	A,F,K	L,M,A										Energimätare M-bus		AS03	
	VÄV01	Ridåvärmare 1031	PTB.51	F	L,M,A,F		A,K						1		Fläktluftvärmare		AS03	

 ROBERTSFORS KOMMUN Norconsult	JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	DRIFTKORT VENTILATION VENTILATIONS- AGGREGAT LA01	SIDA 1(3) DAT 2024-12-20 REV
			S81-57-101
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		Uppdragsnummer 108 83 71	



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Placering

Fläkttrum plan 2.

Aggregat LA01 betjänar kök, matsal och övriga utrymmen på plan 1.

Drifttider

Aggregatets driftläge aktiveras via aggregates egna tidkanalfunktion.

Inställningar tillgängliga via grafik i DHC, samt via timer 1009:TL101, 1025:TL101, 1025:TL102 och 1026:TL101.

Aggregat ansluts till DUC via Modbus TCP/IP och integreras till överordnat system.

Grafik anpassas till att visualisera aggregat med specifikation och inställningar angivet i detta driftkort.

För tillverkarens övergripande funktioner av aggregat hänvisas till tillverkarens egna driftkort.

Specifika funktioner angivna i detta driftkort skall uppfyllas genom inprogrammerad överordnad applikation i DUC, vilken skall påverka aggregatet via dess kommunikationsinterface till att uppnå angiven funktion.

Komponenter monterade utanför Swegon aggregat integreras med aggregatets prefab styrutrustning för visualisering och påverkan via DUC/OP och DHC.

Manöver

Aggregatet LA01 är inställt för drift via tidstyrprogram i prefab styrutrustning.

LA01 styrs och manövreras via handterminal och BMS. Reglercentral styr återvinningen till 100% vid uppstart.

Inställda och avlästa värden för ingående komponenter presenteras i en flödesbild på skärmen samt visualiseras i överordnat system.

Samtliga inställningar och avläsningar görs i reella värden såsom temperaturer i °C, flöden valbart i m³/s, m³/h eller l/s samt tryck i Pascal.

Spjällställdon ST201 / ST202 stänger vid stoppat aggregat eller spänningsbortfall via fjäderretur.

 ROBERTSFORS KOMMUN	 JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	DRIFTKORT VENTILATION VENTILATIONS- AGGREGAT LA01	SIDA 2(3) DAT 2024-12-20 REV
			S81-57-101
Konst av A. Berglund	Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
		Uppdragsnummer 108 83 71	

DRIFTFUNKTION

Tilluftsreglering:

Temperaturgivare GT101 och konstanthåller tilluftstemperaturen genom sekvensreglering av värme och kyla.
Tilluftsbörvärdet utekompenseras efter 4-punktskurva.
Om tilluftstemperaturen avviker från beräknat börvärde erhålls larm efter inställd tid.

Tryckreglering

Tryckgivare GP101 och GP102 konstanthåller trycket i till- och frånluftskanal via varvtalsstyrning av fläktar.
Om kanaltrycket avviker från börvärdet efter inställd tid erhålls larm.

SKYDD LA01

Förreglingar

Serviceomkopplare SO1 via DUC stoppar aggregatet och ger larm.

BRAND:

Vid detektering på rökdetektor GX701 styrs LA01 att stoppa via styr och övervakningsenhet HD1.

Utlöst brandlarmcentral BLC stoppar aggregatet.
Automatisk återstart vid återställt larm.

Motionering

Via signal från brandspjällsmotionering till DUC stoppas aggregatet under pågående motionering.

LARMFUNKTIONER

Larm indikeras i DUC och överförs till OP/BMS.

Larm från	Orsak	Prio	Återställning
SO1	Stoppat vi omkopplare	1	DUC
GP101	Regleravvikelse	2	—"–
GP102	Regleravvikelse	2	—"–
GF101	Driftfel FF101A/B	2	—"–
GF102	Driftfel TF101A/B	2	—"–
GP801	Utlöst filtervakt TL	2	—"–
GP802	Utlöst filtervakt FL	2	—"–
GT101	Avvikelse	2	—"–
GT103	Avvikelse	2	—"–
GT301	Avvikelse	2	—"–
GT401	Givarfel	2	—"–
GT801	Avvikelse	2	—"–
GX701	Utlöst rökdetektor TL	1	—"–

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

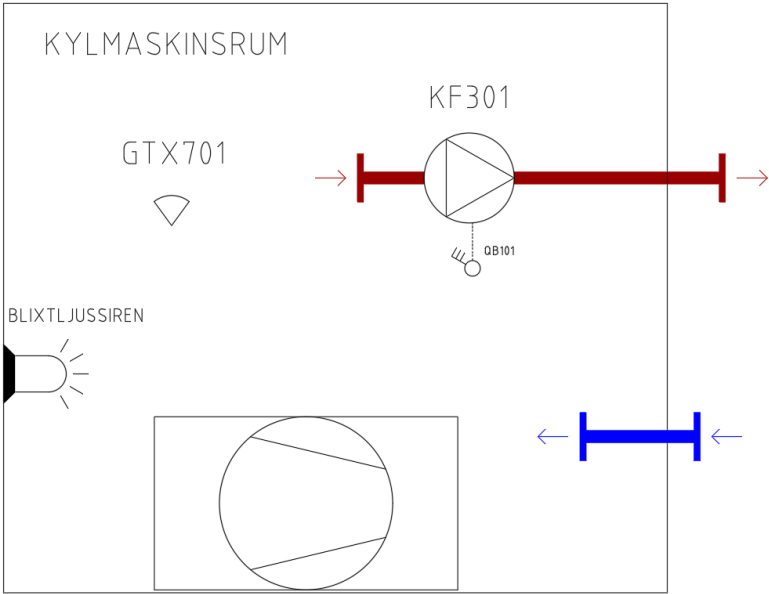
Inställningsvärden inställs via OP/BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
GT101	Enligt kurva	Ber. BV	DUC
GT101	Minbgr. tilluft	+18°C	—"–
GT101	Maxbgr. tilluft	+22°C	—"–
GT801	Min temp	+8	—"–
GP101	Börvärde	Enligt injustering	—"–
GP102	Börvärde	Enligt injustering	—"–
GM101	Börvärde		—"–
GP801	Utlöst filtervakt	200 Pa	—"–
GP802	Utlöst filtervakt	200 Pa	—"–
1009:TL101	Timer	2 tim	—"–
1025:TL101	Timer	8 tim	—"–
1025:TL102	Timer	8 tim	—"–
1026:TL101	Timer	8 tim	—"–
Uppstarts-sekvens			
GT301	Utetemperatur	<+5°C	DUC
GT101	Börvärde	+20°C	—"–
TK1 Tidkanal	Mån Fre 05:00–17:00	Drifftid aggregat	—"–

 ROBERTSFORS KOMMUN Norconsult		JENNINGSSKOLAN ROBERTSFORS KOMMUN CENTRALKÖK	DRIFTKORT VENTILATION VENTILATIONS- AGGREGAT LA01	SIDA 3(3) DAT 2024-12-20 REV
Konst av A. Berglund		Handläggare A. Berglund	FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG	
			Uppdragsnummer 108 83 71	S81-57-101

I/O LISTA

Objekt		Jenningskolan														L- leverans			
Revidering																M- montage			
Datum		2024-12-04														A- anslutning			
																F-funktion			
																K- kabel			
#VALUE!																			
By	System	Komponent	AMA-KOD	SOE	RE	VE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Övrigt	AS	Kabeltyp	
	LA01	SWEGON		F		L.M.A.F.K									Kommunikation Swegon	Modbus	RC40		
	LA01	FF101A	QEC	F		L.M.A.F.K		400	3,5	4,4					Frånluftfläkt (EC MOTOR)	Prefabstyr	RC01		
	LA01	FF101B	QEC	F		L.M.A.F.K		400	3,5	4,4			1	1	1	Frånluftfläkt (EC MOTOR)	Prefabstyr	RC01	
	LA01	GF101	UBE.12	F		L.M.A.F.K					1				Flödesgivare TL	Prefabstyr	RC01		
	LA01	GF102	UBE.12	F		L.M.A.F.K					1				Flödesgivare FL	Prefabstyr	RC01		
	LA01	GM101	UBD.12	F		L.M.A.F.K					1				Fuktgivare	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GP101	UBC.12	F		L.M.A.F.K					1				Tryckgivare TL	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GP102	UBC.12	F		L.M.A.F.K					1				Tryckgivare FL	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GP801	UBC.12	F		L.M.A.F.K					1				Tryckgivare filter TL	Prefabstyr	RC01		
	LA01	GP802	UBC.12	F		L.M.A.F.K					1				Tryckgivare filter FL	Prefabstyr	RC01		
	LA01	GT101	UBB.12	F		L.M.A.F.K					1				Temperaturgivare TL	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GT103	UBB.12	F		L.M.A.F.K					1				Temperaturgivare FL	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GT401	UBB.12	F		L.M.A.F.K					1				Temperaturgivare AL	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GT301	UBB.42	F		L.M.A.F.K					1				Utetemperaturgivare	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GT801	UBB.31	F		L.M.A.F.K					1				Temperaturgivare Frysskydd	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	GX701	UBK.12	F		L.M.A.F.K									Rökdetektor TL		HD01		
	LA01	ST201	UEB.12	F		L.M.A.F.K								1	Spjällställdon ON/OFF	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	ST202	UEB.12	F		L.M.A.F.K								1	Spjällställdon ON/OFF	Integreras till Prefabstyr	RC01		
	LA01	SV201	UEC.13	F		L.M.A.F.K							1		Ventilställdon (0-10V)	Samordnas med RE	RC01		
	LA01	1025.TL101	SLD.12	F		L.M.A	K								Timer		RC01		
	LA01	GX701	UBK.12	F		L.M.A.F.K								1	Rökdetektor TL		RC01		



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

KF301 betjänar kylmaskinsrum.

Driftfunktion

KF301 är inställd för kontinuerlig drift.

GTX701 konstanthåller rumstemperaturen via DUC genom att styra fläkten mellan hög/lågfart. GTX701 mäter CO²-halten i rummet och startar katastrofventilation vid hög CO².

Fläkten styrs med via DUC, flödet justeras in tillsammans med LE.

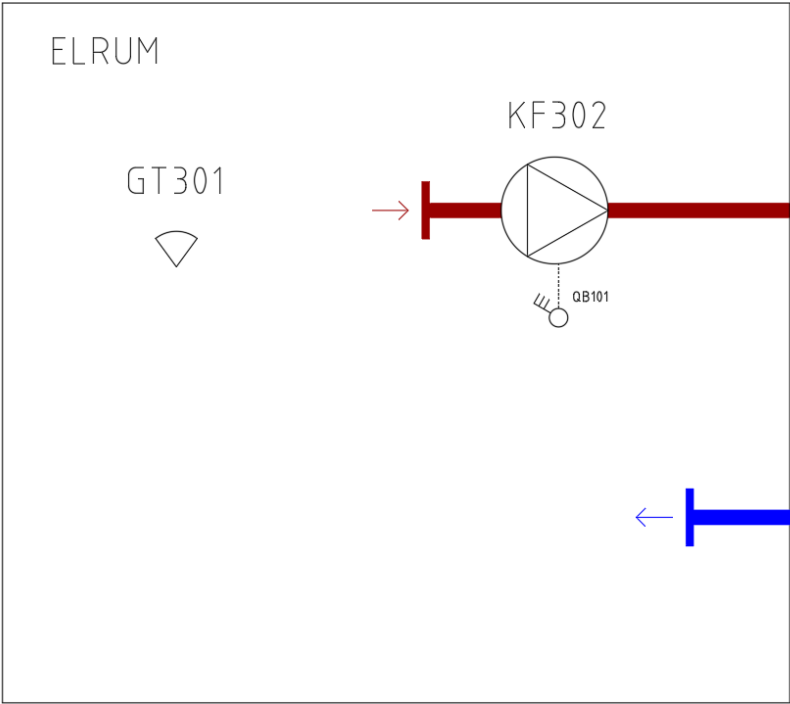
Efter spänningsbortfall skall fläkt automatiskt återstarta.

Larm koldioxid

Vid hög CO²-nivå i rum genereras ett larm i DUC och blixtljussiren startar.

I/O LISTA

Objekt	Jenningskolan																	L- leverans
Revidering																		M- montage
Datum																		A- anslutning
																		F-funktion
																		K- kabel
KF301																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	VE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	KF301	KF301	QEC	F		L,M	A,K	230	0,1	0,5		1	1		Frånluftsfläkt 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	KF301	QB101	SKF.7	F			L,M,A,K						1		Säkerhetsbrytare		AS01	
	KF301	GTX701	UBB.22	L,A,F			M,K				1				Kombigivare temp/CO2		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	KF301	Blixtljus		L,A,F			M,K				1				Blixtljussiren 24V		AS01	FQAR-PG 2x1



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

KF302 betjänar elrum.

Driftfunktion

GT301 reglerar rumstemperaturen via DUC genom start och stopp av KF302.

Fläkten styrs med via DUC, flödet justeras in tillsammans med LE.

Efter spänningsbortfall skall fläkt automatiskt återstarta.

Larmer

Larm indikeras i DUC och överförs till DHC.

Objekt	Larmklass	Larmgräns	Fördröj.	Felorsak
GT301	B	+28°C	180min	Hög temp
KF302:QB101	B		1min	S.brytare
KF302	B		1min	Driftfel fläkt

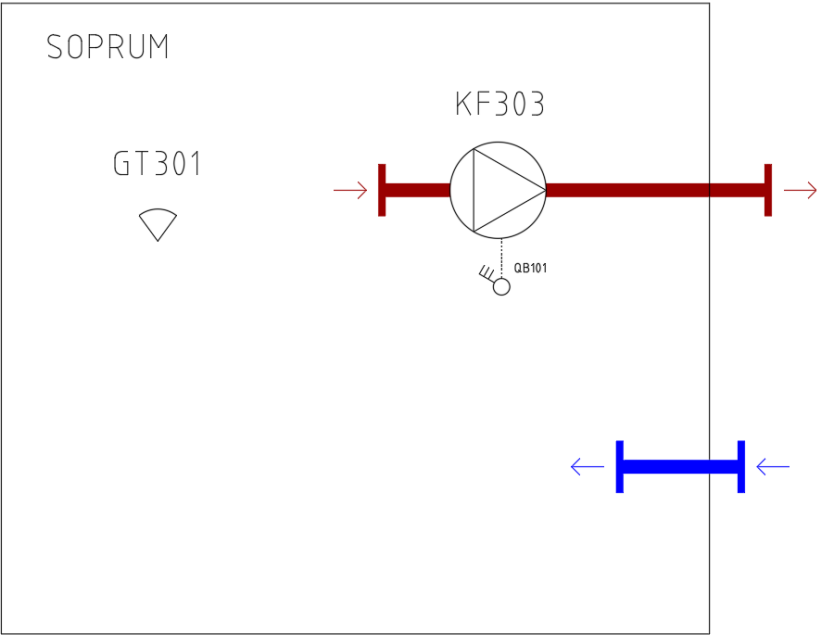
INSTÄLLNINGSVÄRDEN

Inställningsvärden inställs i DHC.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
GT301	Start/stopp fläkt	+21°C +/- 3°C	DUC

I/O LISTA

Objekt	Jenningskolan															L- leverans		
Revidering																M- montage		
Datum																A- anslutning		
																F-funktion		
																K- kabel		
KF302																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	VE	EE	V	KW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	KF302	KF302	QEC	F		L,M	A,K	230	0,1	0,5		1	1		Frånluftsfläkt 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	KF302	QB101	SKF.7	F			L,M,A,K						1		Säkerhetsbrytare		AS01	
	KF302	GT301	UBB.22	L,A,F			M,K				1				Tempgivare rum		AS01	FQAR-PG 2x1



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

KF303 betjänar elrum.

Driftfunktion

KF303 är inställd för kontinuerlig drift.

GT301 konstanthåller rumstemperaturen via DUC genom att styra fläkten mellan hög/lågfart.

Flödet justeras in tillsammans med LE.

Efter spänningsbortfall skall fläkt automatiskt återstarta.

Larmer

Larm indikeras i DUC och överförs till DHC.

Objekt	Larmklass	Larmgräns	Fördröj.	Felorsak
KF303:QB101	B		1min	S.brytare
KF303	B		1min	Driftfel fläkt

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

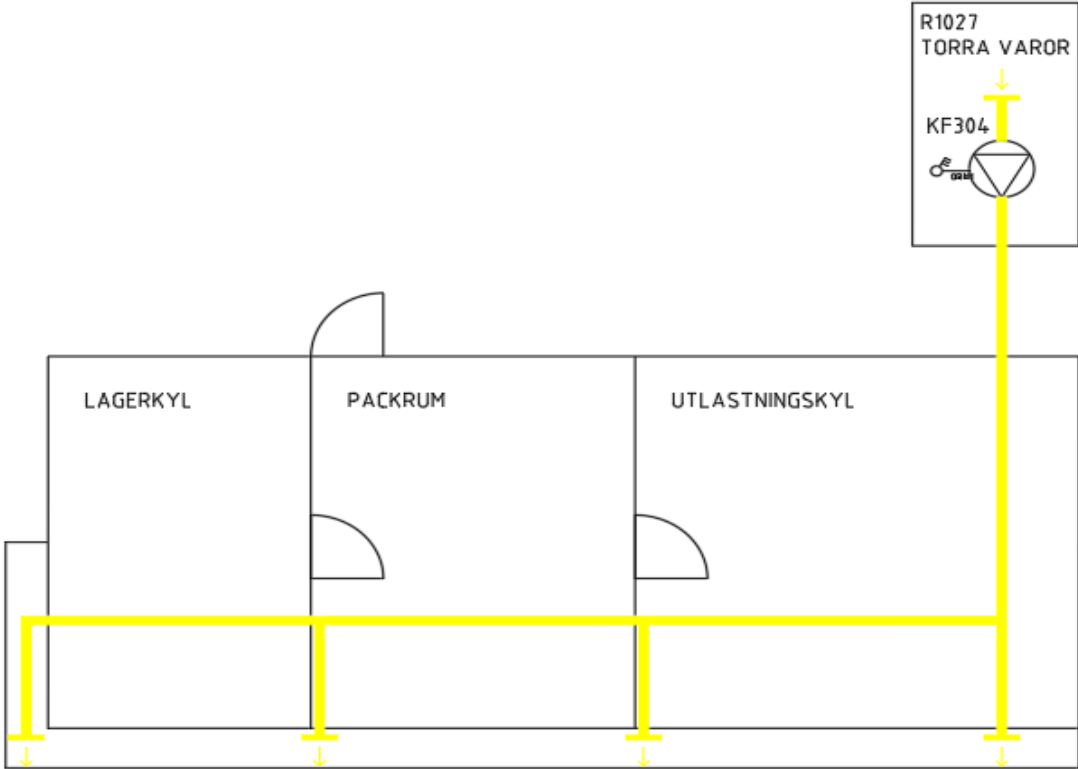
Inställningsvärden inställs i DHC.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
GT301	Lågfart	+17°	DUC
GT301	Högfart	+20°	DUC

I/O LISTA

Objekt	Jenningskolan	L- leverans																
Revidering		M- montage																
Datum		A- anslutning																
		F-funktion																
		K- kabel																
KF303																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	VE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	KF303	KF303	QEC	F		L,M	A,K	230	0,1	0,5		1	1		Frånluftsfläkt 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	KF303	QB101	SKF.7	F			L,M,A,K						1		Säkerhetsbrytare		AS01	
	KF303	GT301	UBB.22	L,A,F			M,K				1				Tempgivare rum		AS01	FQAR-PG 2x1

[+][Top][2D Wireframe]



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Cirkulationsfläkt KF304 betjänar luftspalt mellan kylrum och yttervägg och är placerad i R1027 Torra varor.

Driftfunktion

KF304 är inställd för kontinuerlig drift.

Flödet justeras in tillsammans med LE.

Efter spänningsbortfall skall fläkt automatiskt återstarta.

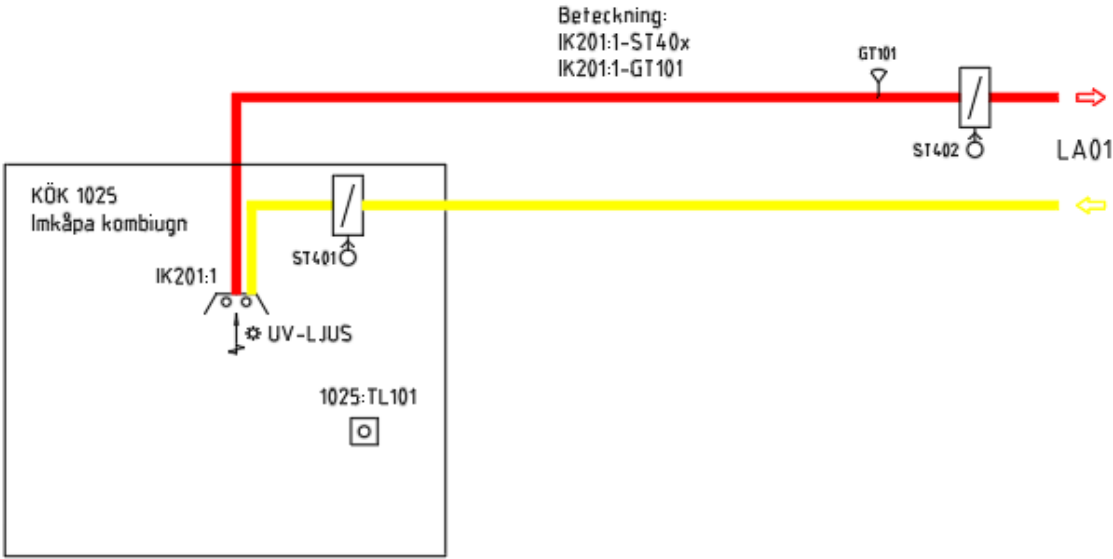
Larmer

Larm indikeras i DUC och överförs till DHC.

Objekt	Larmklass	Larmgräns	Fördröj.	Felorsak
KF304:QB101	B		1min	S.brytare
KF304	B		1min	Driftfel fläkt

I/O LISTA

Objekt	Jenningskolan																	L- leverans
Revidering																		M- montage
Datum																		A- anslutning
																		F-funktion
																		K- kabel
KF304																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	VE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	KF304	KF304	QEC	F		L,M	A,K	230	0,1	0,5		1	1		Frånluftsfäkt 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	KF304	QB101	SKF.7	F			L,M,A,K						1		Säkerhetsbrytare		AS01	



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Betjäna: KÖK 1025

Förbehandling (LA01) för detta system beskrivs i separat driftkort.

EI

Imkåpa kraftmatas med 230V från apparatskåp AS01 placerat i teknikutrymme 2001.
Styrutrustning är anslutna till AS01.

Manöver

Imkåpor i kök startas till ett grundflöde via timer 1025:TL101.
IK201:1-GT101 forcerar luftflödet vid förhöjd temperatur i frånluften.

DRIFTFUNKTION

Styrning

Vid aktivering av timer startar grundventilation i imkåpa. Då temperaturen stiger vid IK201:1-GT101 i frånluften på stamkanalen så reglerar DUC:en IK201:1-ST401 och IK201:1-ST401 att öppna till 100% för ett forcerat luftflöde.

Spjäll

IK201:1-ST401 och IK201:1-ST401 styrs att öppna och stänga via lokal timer, samt stänger vid stoppat luftbehandlingsaggregat.

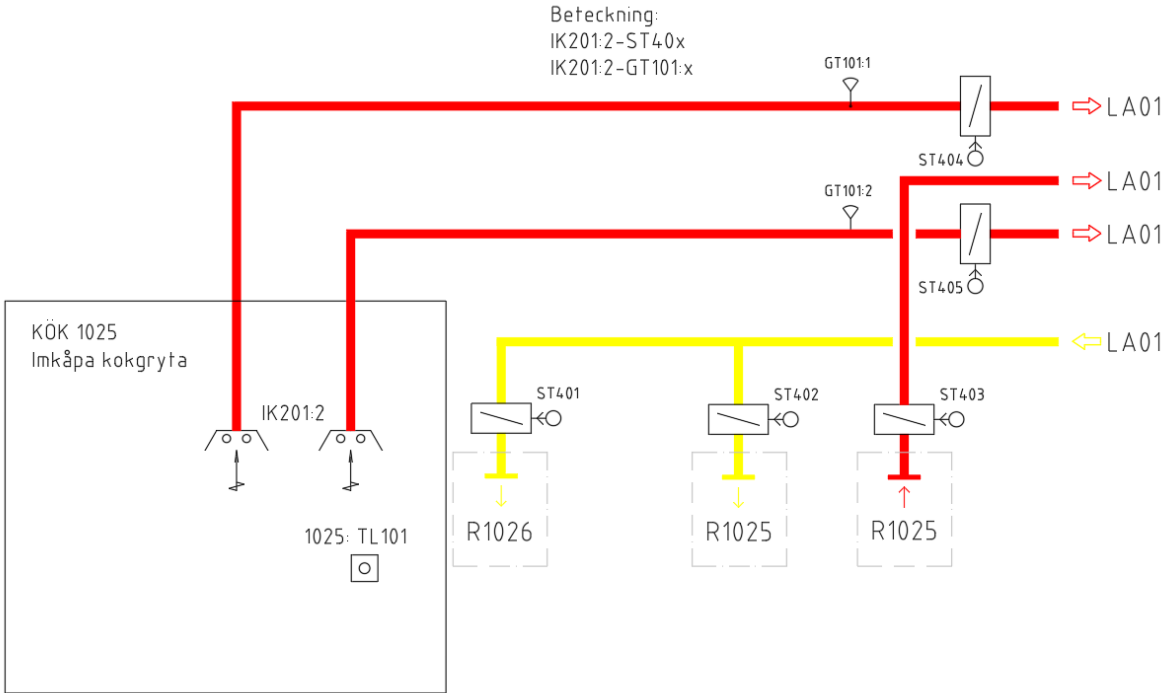
INSTÄLLNINGSVÄRDEN

Inställningsvärden inställs via BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
TL101	Drifttid timer	8h	BMS
GT101	Forcerat flöde	+25°C Hyst 2°C	BMS

I/O LISTA

Objekt	Jenningsskolan																	L- leverans
Revidering																		M- montage
Datum	2024-12-04																	A- anslutning
																		F-funktion
																		K- kabel
#VALUE!																		
By	System	Komponent	AMA.KOD	SOE	RE	LE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	IK201:1	IK201:1	QMA.1	F		L.M.A.F.K	A.K	230						1	Imkåpa		AS01	
	IK201:1	GT101	UEB.12	L.M.A.F.K							1				Tempgivare kanal		AS01	FQAR-PG 2x1
	IK201:1	ST401	UEB.13	L.M.A.F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK201:1	ST402	UEB.13	L.M.A.F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK201:1	1025.TL101	SLD.12	L.A.F			M.A.K						1		Timer		AS01	FQAR-PG 2x2x1



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Betjäna: KÖK 1025

Förbehandling (LA01) för detta system beskrivs i separat driftkort.

EI

Imkåpa kraftmatas med 230V från apparatskåp AS01 placerat i teknikutrymme 2001. Styrutrustning är anslutna till AS01.

Manöver

Imkåpor i kök startas till ett grundflöde via timer 1025:TL101. IK201:2-GT101:1/2 forcerar luftflödet vid förhöjd temperatur i frånluften.

I/O LISTA

Objekt		Jenningsskolan														L- leverans M- montage A- anslutning F- funktion K- kabel		
Revidering																		
Datum		2024-12-04																
#VALUE!																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SOE	RE	LE	EE	V	KW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	IK201:2	IK201:2	QMA.1	F		L.M.A.F.K	A.K	230						1	Imkåpa		AS01	
	IK201:2	GT101:1	UBB.12	L.M.A.F.K							1				Tempgivare kanal		AS01	FQAR-PG 2x1
	IK201:2	GT101:2	UBB.12	L.M.A.F.K							1				Tempgivare kanal		AS01	FQAR-PG 2x1
	IK201:2	ST401	UEB.13	L.M.A.F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V	R1026	AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK201:2	ST402	UEB.13	L.M.A.F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V	R1008	AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK201:2	ST403	UEB.13	L.M.A.F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V	R1008	AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK201:2	ST404	UEB.13	L.M.A.F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK201:2	ST405	UEB.13	L.M.A.F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK201:2	1025.TL101	SLD.12	L.A.F			M.A.K						1		Timer		AS01	FQAR-PG 2x2x1

DRIFTFUNKTION

Styrning

Vid aktivering av timer startar grundventilation i imkåpa. Då medeltemperaturen stiger vid IK201:2-GT101:1/2 i frånluften på stamkanalen så reglerar DUC:en IK201:2-ST401 och IK201:2-ST401 att öppna till 100% för ett forcerat luftflöde.

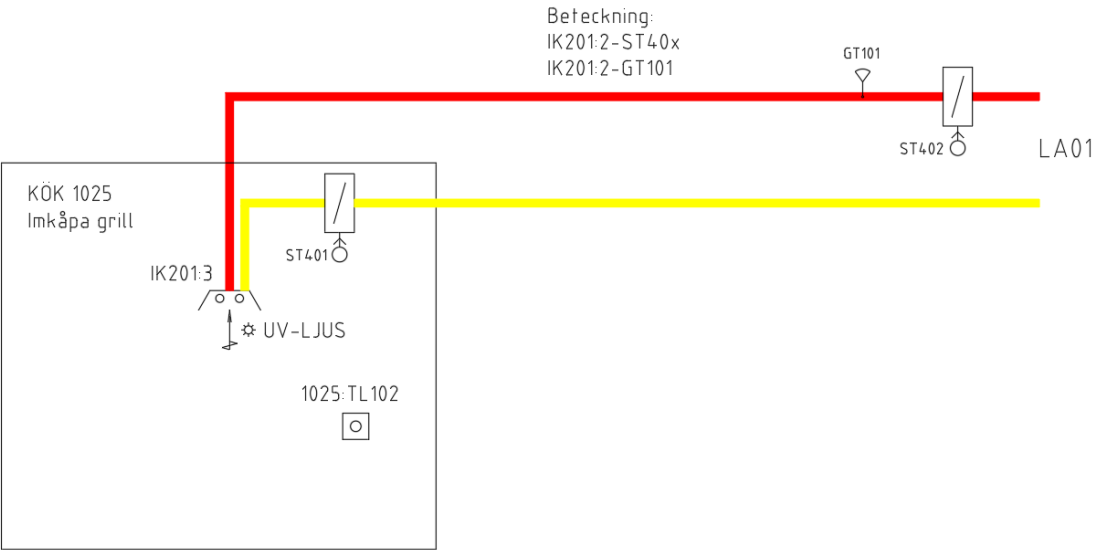
Spjäll

IK201:2-ST401 och IK201:2-ST401 styrs att öppna och stänga via timer samt stänger vid stoppat luftbehandlingsaggregat.

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

Inställningsvärden inställs via BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
TL101	Drifftid timer	8h	BMS
GT101:1/2	Forcerat flöde	+25°C Hyst 2°C	BMS



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Betjäna: KÖK 1025

Förbehandling (LA01) för detta system beskrivs i separat driftkort.

EI

Imkåpa kraftmatas med 230V via elcentral A2AE placerat i elnisch 1011.
Styrutrustning är anslutna till AS01.

Manöver

Imkåpor i kök startas till ett grundflöde via timer 1025:TL102.
IK201:3-GT101 forcerar luftflödet vid förhöjd temperatur i frånluften.

UV-ljus styrs via 1025:TL102.

IK201:3 är förreglad av ANSULEX släcksystem.

DRIFTFUNKTION

Styrning

Vid aktivering av timer startar grundventilation i imkåpa. Då temperaturen stiger vid IK201:3-GT101 i frånluften på stamkanalen så reglerar DUC:en IK201:3-ST401 och IK201:3-ST401 att öppna till 100% för ett forcerat luftflöde.

UV-ljus: Startar och stoppar via timer.

Larm

UV-ljus genererar ett summalarm till DUC via kontrollenhet.

Spjäll

IK201:3-ST401 och IK201:3-ST401 styrs att öppna och stänga via lokal timer samt stänger vid stoppat luftbehandlingsaggregat.

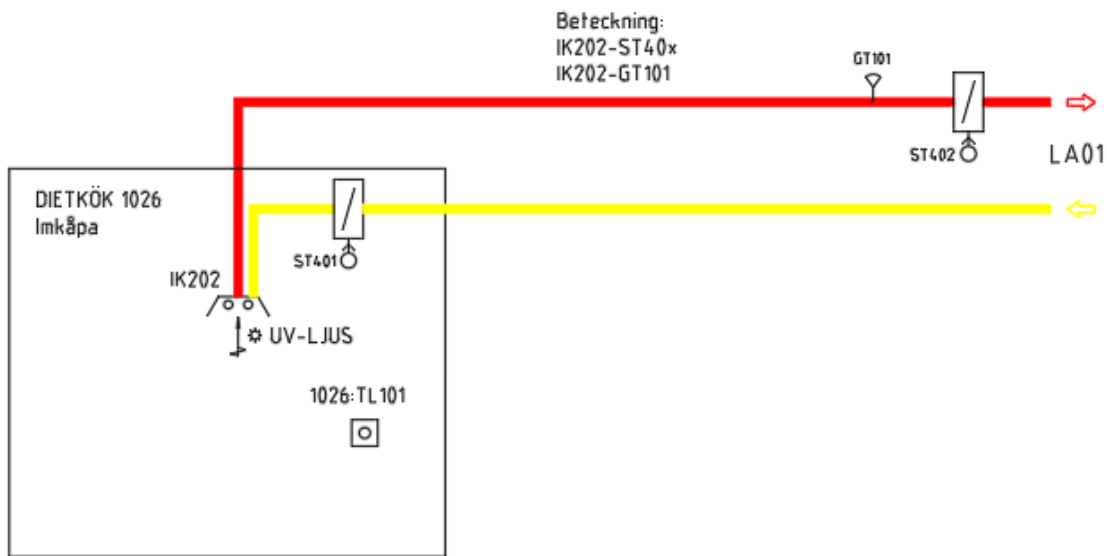
INSTÄLLNINGSVÄRDEN

Inställningsvärden inställs via BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
TL101	Drifttid timer	8h	BMS
GT101	Forcerat flöde	+25°C Hyst 2°C	BMS

I/O LISTA

Objekt	Jenningsskolan																L- leverans		
Revidering																	M- montage		
Datum	2024-12-04																A- anslutning		
																		F-funktion	
																		K- kabel	
#VALUE!																			
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	LE	EE	V	KW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp	
	IK201:3	IK201:3	QMA.1	F											Imkåpa styrs via UV-control		AS01		
	IK201:3	GT101	UBB.12	L,M,A,F,K							1				Tempgivare kanal		AS01	FQAR-PG 2x1	
	IK201:3	ST401	UEB.13	L,M,A,F								1			Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1	
	IK201:3	ST402	UEB.13	L,M,A,F									1		Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1	
	IK201:3	1025.TL102	SLD.12	L,A,F										1	Timer		AS01	FQAR-PG 2x2x1	
	IK201:3	UV-ljus	UCL	F										1	1	UV-control summlarm		AS01	FQAR-PG 2x2x1



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Betjäna: DIETKÖK 1026

Förbehandling (LA01) för detta system beskrivs i separat driftkort.

EI

Imkåpa kraftmatas med 230V från apparatskåp AS01 placerat i teknikutrymme 2001.
Styrutrustning är anslutna till AS01.

Manöver

Imkåpor i kök startas till ett grundflöde via timer 1026:TL101.
IK202-GT101 forcerar luftflödet vid förhöjd temperatur i frånluften.

DRIFTFUNKTION

Styrning

Vid aktivering av timer startar grundventilation i imkåpa. Då temperaturen stiger vid IK202-GT101 i frånluften på stamkanalen så reglerar DUC:en IK202-ST401 och IK202-ST401 att öppna till 100% för ett forcerat luftflöde.

Spjäll

IK202-ST401 och IK202-ST401 styrs att öppna och stänga via timer samt stänger vid stoppat luftbehandlingsaggregat.

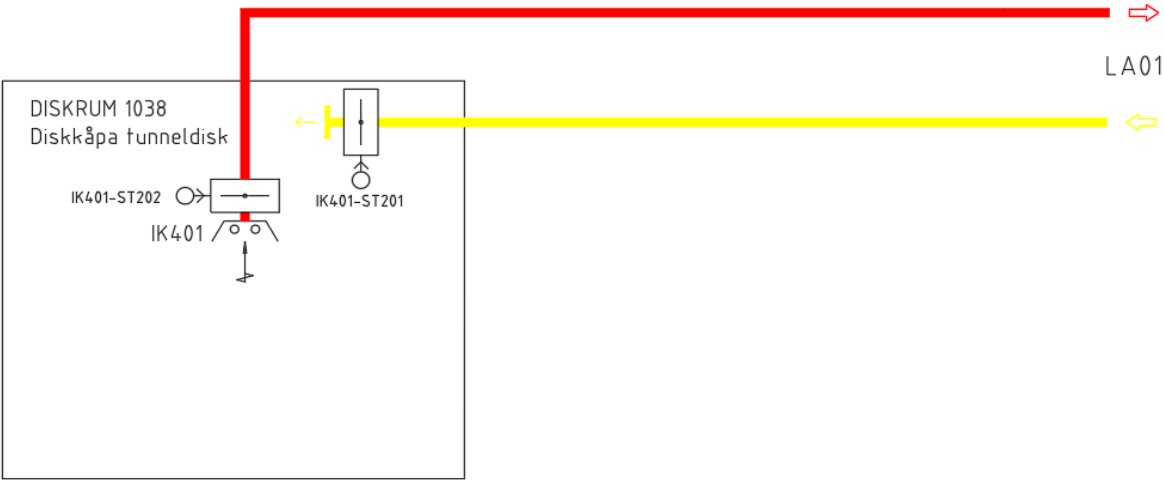
INSTÄLLNINGSVÄRDEN

Inställningsvärden inställs via BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
TL101	Drifttid timer	8h	BMS
GT101	Forcerat flöde	+25°C Hyst 2°C	BMS

I/O LISTA

Objekt	Jenningsskolan																L- leverans	
Revidering																	M- montage	
Datum	2024-12-04																A- anslutning	
																	F-funktion	
																	K- kabel	
#VALUE!																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SOE	RE	LE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	IK202	IK202	QMA.1	F		L,M,A,F,K	A,K	230						1	Imkåpa		AS01	
	IK202	GT101	UBB.12	L,M,A,F,K							1				Tempgivare kanal		AS01	FQAR-PG 2x1
	IK202	ST401	UEB.13	L,M,A,F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK202	ST402	UEB.13	L,M,A,F			K					1			Spjällställdon 24V 0-10V		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK202	1026.TL101	SLD.12	L,A,F			M,A,K						1		Timer		AS01	FQAR-PG 2x2x1



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Betjäna: DISKRUM 1038

Förbehandling (LA01) för detta system beskrivs i separat driftkort.

EI

Diskåpa kraftmatas med 230V från apparatskåp AS01 placerat i teknikutrymme 2001. Styrutrustning är anslutna till AS01.

Manöver

Diskåpa startas och spjäll IK401-ST201 / ST202 öppnar då tunneldiskmaskin startar.

I/O LISTA

Objekt	Jenningsskolan																	L- leverans
Revidering																		M- montage
Datum																		A- anslutning
																		F-funktion
																		K- kabel
IK401																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	VE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	IK401	ST201	UEB.13	L,M,A,F			K							1	Spjällställdon 24V ON/OFF		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	IK401	ST202	UEB.13	L,M,A,F			K							1	Spjällställdon 24V ON/OFF		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	Tunneldiskmaskin												1		Startsignal från tunneldiskmaskin		AS01	



ROBERTSFORS
KOMMUN

Norconsult



JENNINGSSKOLAN
ROBERTSFORS
KOMMUN
CENTRALKÖK

DRIFTKORT
VENTILATION

TORKRUM

SIDA
DAT
REV

1(1)
2024-12-20

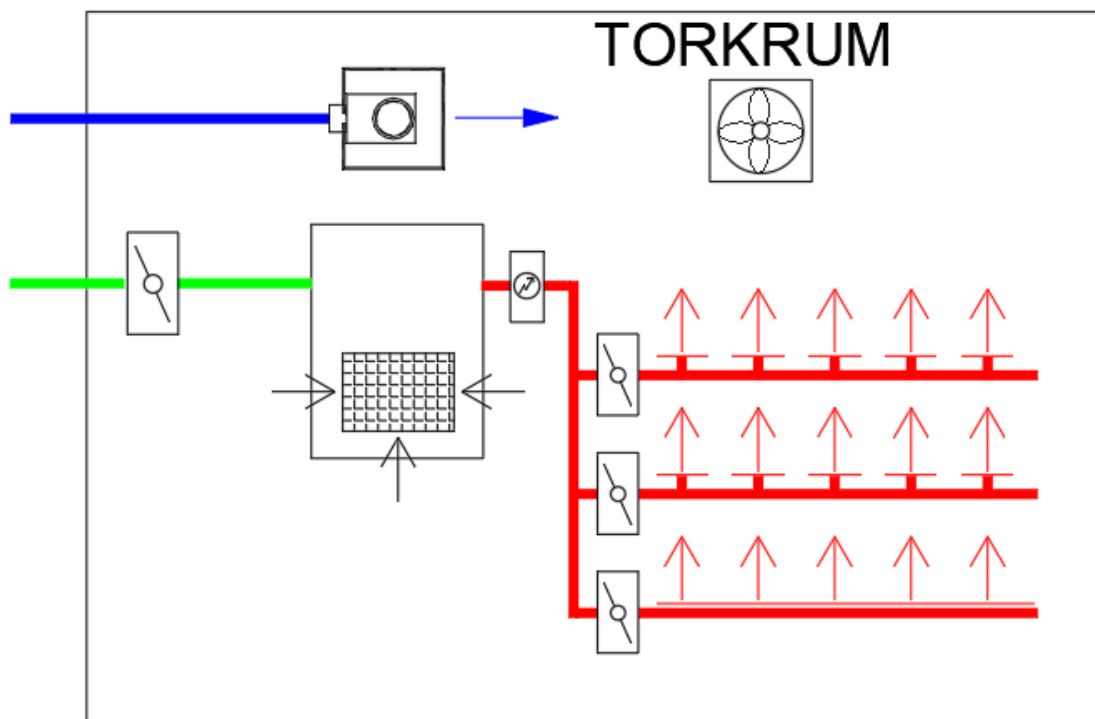
S81-57-111

Konst av
A. Berglund

Handläggare
A. Berglund

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Uppdragsnummer
108 83 71



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

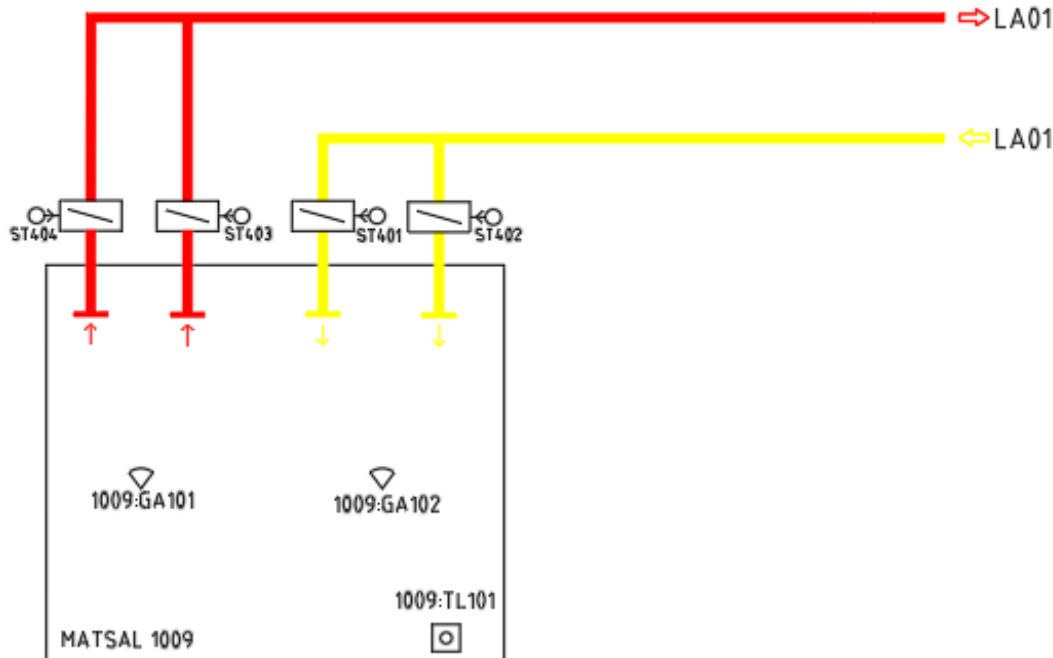
Munters MH270 samt Kanalvärmare Systemair CB125-1,2/230v betjänar torkrum.

Driftfunktion

Munters MH270 samt Kanalvärmare Systemair CB125-1,2/230v är inställd för drift via timerknapp till inställt RH-värde samt temperatur. RH-börvärde ställs i avfuktare MH270, temperatur till kanalvärmare på Systemair Pulser M-230.

Cirkulationsfläkt i tak styrs till kontinuerlig drift.

Efter spänningsbortfall skall avfuktare MH270 automatiskt återstarta.



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Betjäna: MATSAL 1009

Förbehandling (LA01) för detta system beskrivs i separat driftkort.

EI

AS01 placerat i teknikutrymme 2001.
Själl ST401/402/403/404 samt givare GA101/102 är anslutna till AS01.

Manöver

Själl och ventilationsaggregat i matsal startas till inställda börvärden via tidskanal och startas till förläng drift via timer 1025:TL101.
Spjäll ST401/402/403/404 justerar luftflödet vid förhöjd temperatur/Co² i lokalen.

DRIFTFUNKTION

Styrning

Vid aktivering av tidskanal startar ventilation i R1009 Matsal. Då temperaturen- och eller Co² stiger vid GA101/102 i tak så reglerar DUC:en ST401/402/403/404 att öppna/stänga till inställda värden.

Spjäll

ST401, ST402, ST403 ST404 styrs att öppna och stänga via timer samt tidskanal och stänger vid stoppat luftbehandlingsaggregat.

INSTÄLLNINGSVÄRDEN

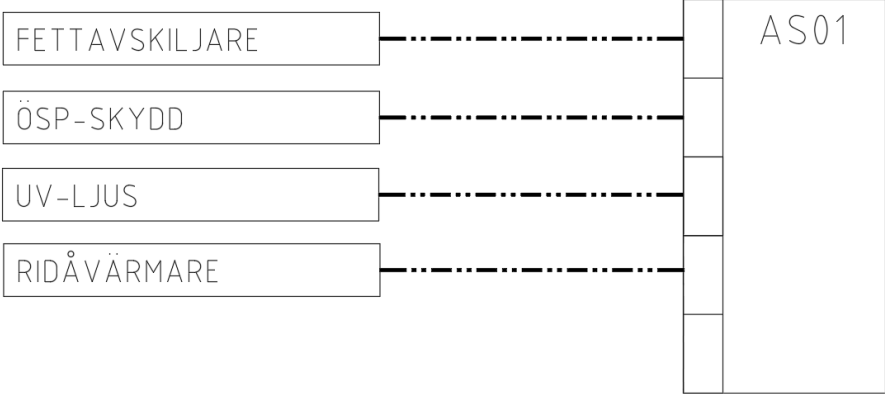
Inställningsvärden inställs via BMS.

Funktion	Förklaring	Börvärde	Inställes på
TL101	Drifttid timer	2h	BMS
GA101	Temp/Co ²	+25°C Hyst 2°C/800ppm	BMS
GA102	Temp/Co ²	+25°C Hyst 2°C/800ppm	BMS

I/O LISTA

[illegible]

LARMER



DRIFTBESKRIVNING

Allmänt

Summalarm:

- Fettavskiljare, tablå placerad i 1015
- ÖSP-skydd i elrum 1045
- UV-ljus i kök 1025
- Ridåvärmare 1031

DRIFTFUNKTION

Summalarm överförs till DUC/BMS.

Larm från	Orsak	Prio	Återställning
Fettavskiljare	Summalarm A	A	DUC
Fettavskiljare	Summalarm B	B	—"
ÖSP-Skydd	Summalarm	A	—"
UV-Ljus	Summalarm	B	—"
Ridåvärmare	Summalarm	B	—"

I/O LISTA

Objekt	Jenningskolan																L- leverans	
Revdering																	M- montage	
Datum																	A- anslutning	
																	F-funktion	
																	K- kabel	
LARM																		
By	System	Komponent	AMA-KOD	SÖE	RE	VE	EE	V	kW	A	AI	AO	DI	DO	Allmäntext	Anmärkning	AS	Kabeltyp
	LARM	Fettavskiljare		F			M,A,K						2		Summalarm A/B		AS01	FQAR-PG 2x2x1
	LARM	ÖSP-Skydd		F			L,M,A,K						1		Summalarm		AS01	FQAR-PG 2x1
	LARM	UV-Ljus		F		L,M	M,A,K						1		Summalarm		AS01	FQAR-PG 2x1
	LARM	Ridåvärmare		F		L,M	A,K						1		Summalarm		AS01	FQAR-PG 2x1